

Вариант 20

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 73)e^{x-72}$ на отрезке $[71; 73]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sqrt{3}\cos x + 3\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{2} + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 89\cos x - 91x + 58$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 43x - 40\sin x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 73\cos x + 75x + 50$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 101\sin x - 103x + 64$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 30\cos x + \frac{96}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{102}{\pi}x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{84}{\pi}x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\sin x + \frac{84}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\operatorname{tg} x - 18x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\operatorname{tg} x - 14x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x - 6\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 63x - 63\operatorname{tg} x - 41$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 57x - 57\operatorname{tg} x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 46\operatorname{tg} x - 92x + 23\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 7\operatorname{tg} x - 3, 5\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 37)e^{x-37}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (58 - x)e^{x+58}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (37 - x)e^{37-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 34)e^{34-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 20)^{12}$ на отрезке $[-19, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 15)^{12} - 12x$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\ln(x + 7) + 6$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x + 7) - 8x + 3$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 5x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x-36}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x+36}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-14}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 6)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 8x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 9 \sin x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 19$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 23$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 17$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 11$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 7$ на отрезке $[9, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 34$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7x^2 + 8x + 17$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3,5x^2 + 4x - 19$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2,5x^2 + 2x - 4$ на отрезке $[0; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 17x^2 + 40x + 1$ на отрезке $[-13; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 48$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 67$ на отрезке $[-16; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 68$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 9$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -6]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 7$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 5$ на отрезке $[3; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 79$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 88$ на отрезке $[34; 33]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 251]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 10$ на отрезке $[33; 50]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 16$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 24$ на отрезке $[1; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 12$ на отрезке $[74; 88]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 6x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[14; 23]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 8x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 9$ на отрезке $[4; 19]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 1}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{512}{x} + 2x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{361}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{450}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 20]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{9}{x} + 16$ на отрезке $[-9; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (22 - x)e^{23-x}$ на отрезке $[17; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (4 - x)e^{x-3}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 14]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 36x + 36)e^{x-16}$ на отрезке $[12; 25]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 10x - 10)e^{-10-x}$ на отрезке $[-13; -8]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^{23-x}$ на отрезке $[23; 24]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2 e^{x-3}$ на отрезке $[1, 5; 7]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 37)^2 e^{x-35}$ на отрезке $[2; 36]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 30)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-33; -29]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2 e^{-6-x}$ на отрезке $[-7, 5; -5]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 6)^{11} + 4$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^9 - 9x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 6) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7) - x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 11x + 18 \ln x + 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 20x + 48 \ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 17$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - 7x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x - 6x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3} \sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 - \sqrt{3}\pi + 6\sqrt{3}x - 12 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 529}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-53 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 170}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 90}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-132 + 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-93 - 20x - x^2) - 7$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 - 16x + 82) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 + 28x + 201) + 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(504 + 30x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-15+8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2+16x+77}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-2x+5}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-224-30x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+8)^2(x-9) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x-7)^2x - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+6)^2(x+3) + 4$ на отрезке $[-5; 5]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+6)^2(x-10) + 8$ на отрезке $[-14; -3]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 3$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-4; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 6$ на отрезке $[-4; 0]$.